

基于主波长水色参数的水库采砂遥感监测

秦雁^{1,2,3}, 吉红香^{1,2,3}, 黄本胜^{1,2,3}, 陈亮雄^{1,2,3}, 周宇^{1,2,3}, 杨静学^{1,2,3}

(1. 广东省水利水电科学研究院, 广州 510635; 2. 河口水利技术国家地方联合工程实验室, 广州 510635;
3. 广东省粤港澳大湾区水安全保障工程技术研究中心, 广州 510635)

摘要: 利用遥感技术监测河道采砂行为, 通常根据经验阈值划分水体悬浮物浓度高值区为采砂嫌疑区。针对分割阈值受大气纠正及悬浮物浓度反演模型精度限制难以自动客观确定的问题, 提出了基于主波长水色参数自动识别异常浑浊水体的方法。采用 Landsat8、Sentinel-2 卫星图像数据, 基于 CIE-XYZ 颜色系统, 提取红、绿、蓝三波段遥感图像主波长水色参数, 结合自然断点分类法将指示悬浮物浓度的主波长水色参数自动划分高、中、低 3 类, 识别高值区为采砂嫌疑区。应用该方法研究浑浊水体时空分布, 识别了 2016—2017 年广东鹤地水库九洲江、化州库湾水域的采砂现象, 以及 2019 年 11 月—2020 年 4 月广东枫树坝水库寻邬水水域的采砂现象。试验证明, 方法具有抗大气干扰性强、自动性高、稳定可靠、适用于多源遥感图像的优势, 可为传统人工巡查监管提供及时、有效的采砂嫌疑区时空分布信息, 提升常态化采砂监管的能力。

关键词: 采砂监管; 遥感监测; 主波长; 水色参数; 自然断点分类法

中图分类号: TP79

文献标志码: A

文章编号: 1001-5485(2022)10-0128-06

Remotely Sensed Monitoring of Sand Mining in Reservoir by Using Dominant Wavelength of Water Color

QIN Yan^{1,2,3}, JI Hong-xiang^{1,2,3}, HUANG Ben-sheng^{1,2,3}, CHEN Liang-xiong^{1,2,3}, ZHOU Yu^{1,2,3},
YANG Jing-xue^{1,2,3}

(1. Guangdong Research Institute of Water Resources and Hydropower, Guangzhou 510635, China;
2. National and Local Joint Engineering Laboratory of Estuarine Hydraulic Technology, Guangzhou
510635, China; 3. Technical Research Center of Water Safety Guarantee in Guangdong-Hong Kong-
Macao Greater Bay Area, Guangzhou 510635, China)

Abstract: In remotely sensed monitoring of sand mining in river channel, the area with high concentration of suspended solids in water body is usually classified as suspected area according to empirical threshold. The segmentation threshold is difficult to be automatically and objectively determined due to the accuracy limitation of atmospheric correction and suspended solids concentration inversion mode. A method of automatically recognizing abnormal turbid water body based on dominant wavelength of water color is proposed. The dominant wavelengths of water color information of remote sensing images of red, green and blue bands are extracted using Sentinel-2 and Landsat8 satellite image data based on CIE-XYZ color system. Furthermore, the dominant wavelengths of water color parameters indicating the concentration of suspended solids are automatically classified into high, medium, and low levels by using the natural breaks method, and the high value area is extracted as the suspected area of sand mining. The method was applied to reflect the temporal and spatial distribution of turbid water bodies, and had successfully identified the sand mining in the Jiuzhou River and Huazhou Bay waters of the Hedi Reservoir in Guangdong in 2016-2017 and in the Xunwushui River of the Fengshuba Reservoir in Guangdong from November 2019 to April 2020. Experiments have proved that the method is of strong resistance to atmospheric interference, high automa-

收稿日期: 2021-06-04; 修回日期: 2021-07-21

基金项目: 广东省重点领域研发计划项目(2020B0101130018); 广东省自然科学基金项目(2017A030313238); 广东省属科研机构稳定性支持专项资金院自设课题(2021L028)

作者简介: 秦雁(1984-), 女, 广西桂林人, 高级工程师, 博士, 主要研究方向为水环境遥感、水利信息化。E-mail: qin.yan@foxmail.com

tion, stability and reliability, and is suitable for multi-source remote sensing images. The method also offers timely and effective tool for the temporal and spatial distribution of sand mining suspected areas for traditional manual inspections and supervision, and improves the capacity of normalized sand mining supervision.

Key words: sand mining supervision; remotely sensed monitoring; dominant wavelength; water color parameter; natural breaks

1 研究背景

采砂是一项剧烈干预河道自然演变的经济活动^[1]。适当有序的采砂不仅有利于河道行洪及航运通航,且能提供宝贵的砂石资源^[1-2]。近年来,我国城市建设与基础设施建设等经济活动对砂石需求量持续增长,高利益驱使下各种非法采砂活动屡禁不止。盲目、超量和无序采砂对防洪、涉水工程、供水、航运、渔业、水生态安全以及社会稳定产生恶劣的负面影响^[1-5]。然而,目前采砂监管工作主要是以执法船只或车辆巡逻的方式进行的,面临着监管区域广、专职人员少、证据收集难等困难,给河湖采砂动态监管带来了挑战,急需新的监管手段^[4]。

遥感技术具有速度快、成本低、范围广的特点,近年来广泛应用于水体信息提取^[6]、水质监测^[7]、采砂监管^[8-13]等水资源调查、监察、保护领域。目前,遥感技术应用于采砂监管主要包括采砂船识别和高浑浊水体识别 2 个方面。应用高分辨率卫星^[3]或无人机遥感图像^[4],采用人工解译^[3-4]或深度学习图像自动识别^[8]方法可识别采砂船、采砂场。另外,采砂扰动之后,水体浊度、透明度、总悬浮物浓度、悬浮泥沙浓度等相关指标异常升高,能够通过水色遥感技术判断采砂活动信息^[10]。邬国锋等^[10-11]建立了鄱阳湖水体透明度 (Secchi Disk Depth, SDD) 与 LANDSAT TM5 图像红、蓝波段线性经验关系,分析采砂对水体透明度、生物多样性等方面的影响。张伟等^[12]利用蓝光、红光、近红外波段计算总悬浮物指数 (Total Suspended Matter Index, TSMI), 并建立其与总悬浮物浓度的对数经验关系,分析采砂区时空变化特征。杨静学等^[13]应用 TSMI 分析发现鹤地水库悬浮物浓度高值区存在采砂情况。目前,常规采砂遥感监测需经过大气校正、悬浮物浓度反演两级过程,通过设定总悬浮物浓度经验阈值识别采砂嫌疑区。由于大气及水质组分时空差异大,受限于大气校正、总悬浮物浓度反演精度,分割阈值常需人工干预,难以实现多时相采砂区自动化识别。此外,总悬浮物浓度反演模型常利用近红外波段泥沙高反射特性,不适用于仅包含红、绿、蓝 3 个波段的常规无人机自然图像。

水色变化与水中光学组分浓度变化直接相关,通过水色参数可监测水体水质的时空变化,如黑臭水体^[14]、水体富营养化^[15]、水体透明度^[16-17]、水色异常^[18]等。主波长水色参数不需近红外波段,仅采用红、绿、蓝 3 个波段计算,且对大气纠正抗扰性强^[17],在监测水体浊度、河道采砂方面极具应用潜力,而目前这方面的研究鲜见。

本文以枫树坝水库、鹤地水库水域为研究区域,应用 Landsat8、Sentinel-2 卫星遥感图像开展采砂区主波长水色参数分析,并采用自然断点法自动设定划分阈值,旨在建立一种适用于红、绿、蓝 3 波段图像,无需大气纠正,自动识别采砂嫌疑区的方法,为常态化采砂监管提供动态监测信息。

2 数据与方法

2.1 研究区介绍

枫树坝水库、鹤地水库均为广东大 (I) 型水库,因位于省际交界区域,交通不便,管理薄弱,造成非法采砂屡禁不止,难以监管。枫树坝水库集雨面积 5 150 km²,总库容 19.4 亿 m³,位于东江上游的龙川县枫树坝镇,是集防洪、发电、供水功能于一体的综合性水库。近年来,枫树坝水库入库河流寻邬水常出现水体异常浑浊的情况,疑似存在非法采砂现象。鹤地水库集雨面积 1 495 km²,总库容 11.44 亿 m³,库区地跨广东廉江、化州和广西陆川、博白 4 个县 (市)。鹤地水库是一座以灌溉为主,兼顾防洪、发电、旅游的水利枢纽骨干工程,承担着雷州半岛 97 333 hm² 农田灌溉和近 400 万人口生活用水供水任务。2012—2018 年,鹤地水库交界水域非法采砂行为时有发生,仅依靠人工巡查,难以掌握采砂的时空分布信息。引入遥感监测方法后,通过加大跨区执法力度,并经过长效治理,自 2019 年之后,鹤地水库非法采砂现象得到了有效控制。

2.2 数据源

采用 Sentinel-2 卫星 T50RLN 标准分幅数据,包括 2019-11-08、2019-11-23、2019-12-08、2020-02-21、2020-04-16 共 5 个时相图像,于 <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home> 网站下

载获得,用于枫树坝水库采砂监测。Sentinel-2 卫星图像为 L1C 级产品,是经过几何纠正的表观反射率数据。同时采用 Sentinel-2 卫星 T49QDE 标准幅数据,以及相近时相行列号为 124045 的 Landsat8 卫星数据监测鹤地水库,检验方法对不同卫星数据的适用性。Landsat8 卫星图像于 <https://earth-explorer.usgs.gov/> 网站下载,为 L1 级数据,需进行几何纠正和辐射纠正处理获得表观反射率数据。

2.3 研究方法

2.3.1 CIE-XYZ 颜色系统介绍

水体中非藻类悬浮物、浮游植物和有色可溶性有机物,这 3 种光活性物质及水分子共同决定了水体颜色^[17]。由于水中物质组分的物理化学性质不同、浓度不同,水体显示出不同的颜色,因此水体颜色具有表征水体水质的潜力。

为了建立水色与水质的关系,需要对颜色进行数字化表示。国际照明委员会(CIE)于 1931 年建立了一套标准颜色系统 CIE-XYZ 颜色系统^[16]。该系统将 CIE-RGB 系统中的 3 个原色 R、G、B 转换为 3 个理想的原色 X、Y、Z,关系式^[19]为

$$\begin{cases} X = 2.7689R + 1.7517G + 1.1302B; \\ Y = 1.0000R + 4.5907G + 0.0601B; \\ Z = 0.0000R + 0.0565G + 5.5934B. \end{cases} \quad (1)$$

CIE-XYZ 颜色系统中光谱的三刺激值 X、Y、Z 全为正值,并且 X、Z 两原色只代表色度,没有亮度,光亮度只与三刺激值 Y 成比例^[16]。为了便于目视三刺激值定义的颜色,国际照明委员会规定了 CIE-xy 二维色度图,定义 $x + y + z = 1$,对 z 进行降维处理,使每种颜色都对应一个色度坐标。根据 CIE-XYZ 系统中的三刺激值 X、Y、Z 计算色度图上二维坐标(x,y),计算公式为

$$\begin{cases} x = \frac{X}{X + Y + Z}; \\ y = \frac{Y}{X + Y + Z}; \\ z = \frac{Z}{X + Y + Z}. \end{cases} \quad (2)$$

CIE-xy 二维色度图如图 1 所示。图 1 中 S 称作等能白光点,其色度坐标为(1/3,1/3),表示 3 种原色等量混合。C 点是任一颜色色度坐标点,坐标为(x,y),从 S 指向 C 的直线与光谱轨迹的交点 D 所对应的波长,即该颜色的主波长 λ_d 。补色波长 λ_c 为从 C 指向 S 的直线与光谱轨迹的交点 M 所对应的波长。从等能白光点到色度图外围线的每一条射线上的点都具有相同的颜色主波长。颜色主波长 λ_d 是颜色量

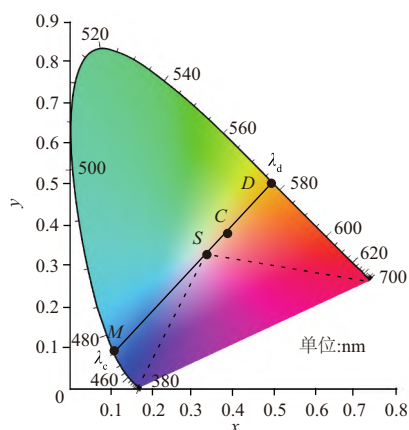


图 1 CIE-xy 色度图

Fig. 1 CIE-xy chromaticity diagram

化的重要指标,它将可见光颜色从 380 ~ 700 nm 以 1 nm 间隔来标识,能够以具体的波长形式表示一种颜色的色调。

2.3.2 主波长水色参数采砂识别算法

水库水域在采砂扰动之后,水体浊度升高,水体光谱反射峰向红光通道偏移,水体表现为黄棕色。水体逐渐浑浊,水色定量表征体现为主波长水色参数由蓝绿波段向黄红波段逐渐递增,即水体浊度升高,主波长增加。

原始遥感图像经过预处理后获得表观反射率图像,再依据改进归一化差异水体指数(Modified Normalized Difference Water Index, MNDWI)进行水陆分离^[20],获得水体掩模。将水体掩模范围内红、绿、蓝 3 波段表观反射率代入式(1),计算 X、Y、Z 三刺激值。根据式(2),将 XYZ 转为色度图坐标(x,y)。采用张晨朝^[21]提出的分区法,由色度坐标(x,y)计算获得水体主波长水色参数图像。

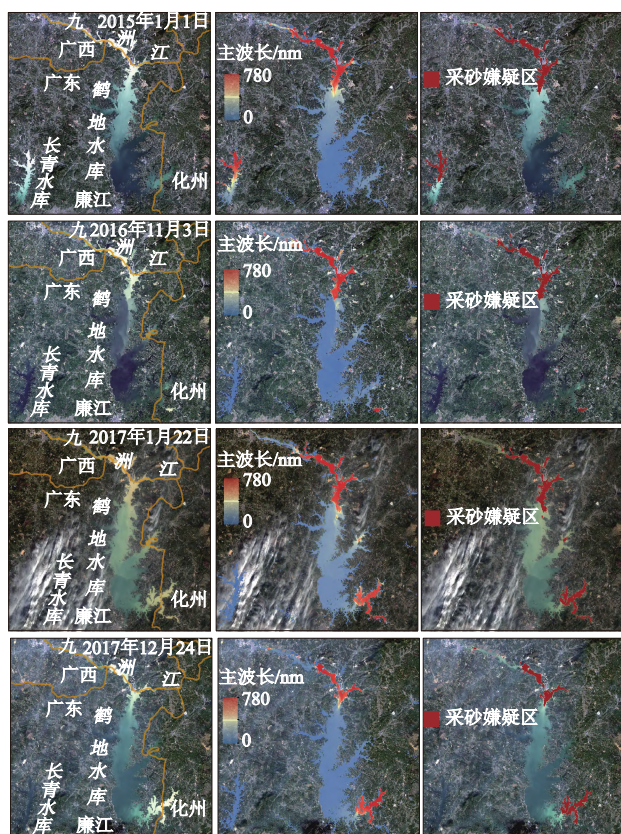
进而采用自然断点分类法 Natural Breaks (Jenks)^[22]对主波长图像进行分类测试,分析确定高浊度水体的划分阈值,可实现采砂嫌疑区识别。自然断点分类法的思想是在确定分类个数的情况下,计算各种阈值组合下分类的方差和,其值最小的就是最优的分类结果,即可自动确定最优分类阈值。根据已知试验区的情况,主波长图像分为高、中、低 3 个等级,数值最高的等级可识别为采砂嫌疑区。主波长水色参数计算及自然断点分类程序算法均采用 python 语言,调用 gdal 开源库编程实现。

3 结果与分析

3.1 鹤地水库

采用本方法对 Landsat8 卫星、Sentinel-2 卫星多时相遥感图像进行处理,测试不同传感器、不同大

气状况下,自动识别鹤地水库采砂嫌疑区的效果,结果如图 2、图 3 所示。

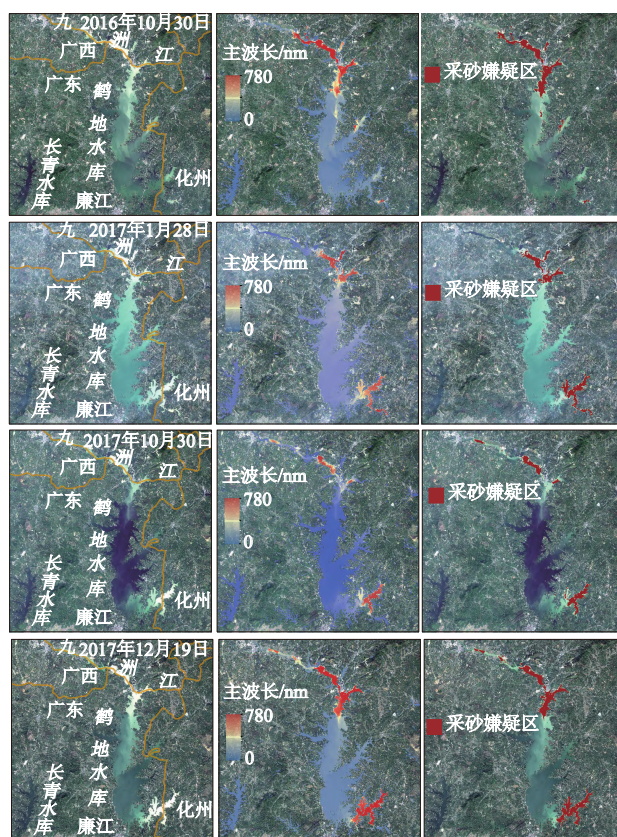


注:左图为RGB真彩合成图像;中图为主波长水色参数;右图为采砂嫌疑区。

图 2 鹤地水库 Landsat8 卫星遥感采砂嫌疑区识别
Fig.2 Identification of suspected sand mining area by Landsat8 satellite remote sensing in Hedi Reservoir

Landsat8 卫星不同时相主波长水色参数图像显示了水体浊度差异,九洲江水域及化州库湾异常浑浊区域主波长值域范围为 525 ~ 590 nm, 浑浊程度较小的库心区域主波长值域范围为 480 ~ 490 nm。根据自然断点法分别以最高类阈值 >525.45、525.50、525.47、525.47 nm 将 2015 年 1 月 1 日、2016 年 11 月 3 日、2017 年 12 月 2 日、2017 年 12 月 24 日共 4 个不同时相主波长高值区识别为采砂嫌疑区。由 4 个不同时相的结果可知,采砂区划分阈值十分稳定,即使 2017 年 1 月 22 日及 2017 年 12 月 24 日存在薄云,阈值差异仍然非常微小,说明方法抗扰性强,无需对图像进行大气纠正预处理,易于使用。

Sentinel-2 卫星与相近时相 Landsat8 卫星的主波长水色参数图像反映的水体浊度一致,2016 年 10 月 30 日、2017 年 1 月 28 日、2017 年 10 月 30 日、2017 年 12 月 19 日共 4 个不同时相采砂嫌疑区识别阈值分别是 522.55、522.64、522.47、525.72 nm,差异也非常小。由此说明主波长水色参数对于不同传



注:左图为RGB真彩合成图像;中图为主波长水色参数;右图为采砂嫌疑区。

图 3 鹤地水库 Sentinel-2 卫星遥感采砂嫌疑区识别
Fig.3 Identification of suspected sand mining area by Sentinel-2 satellite remote sensing in Hedi Reservoir
传感器具有很强的适应性和稳定性。

Landsat8 卫星 2015 年和 2016 年 2 个时相、Sentinel-2 卫星 2016 年一个时相主波长水色参数遥感结果显示,广西、广东交界九洲江水域异常浑浊,2017 年 Landsat8、Sentinel-2 卫星不同时相的遥感结果均显示,除了九洲江水域,茂名化州与湛江廉江交界库湾水域也异常浑浊。主波长水色参数反映的鹤地水库水域浑浊程度时空分布特征与杨静学等^[13]的研究结果相似,均体现了九洲江及化州库湾存在采砂嫌疑。但由于主波长水色参数模拟人眼对水色的感官,将红、绿、蓝 3 个波段信息压缩,受大气状况影响小,可通过自然断点分类法自动划分高值区识并将其别采砂嫌疑区,具有人工干预少、抗扰性强的优势,更适用于多时相遥感反演结果对比分析。

3.2 枫树坝水库

对 2019 年 11 月 8 日至 2020 年 4 月 16 日共 5 个时相 Sentinel-2 卫星遥感图像计算主波长水色参数,结果如图 4 所示。采用自然断点法划分主波长水色参数为 3 个等级,经测试各时相最高值分类阈值非常稳定,为 525.4 ± 0.1 nm。以主波长高值区识别为采砂嫌疑区,由图 4 可见,方法自动性强、稳

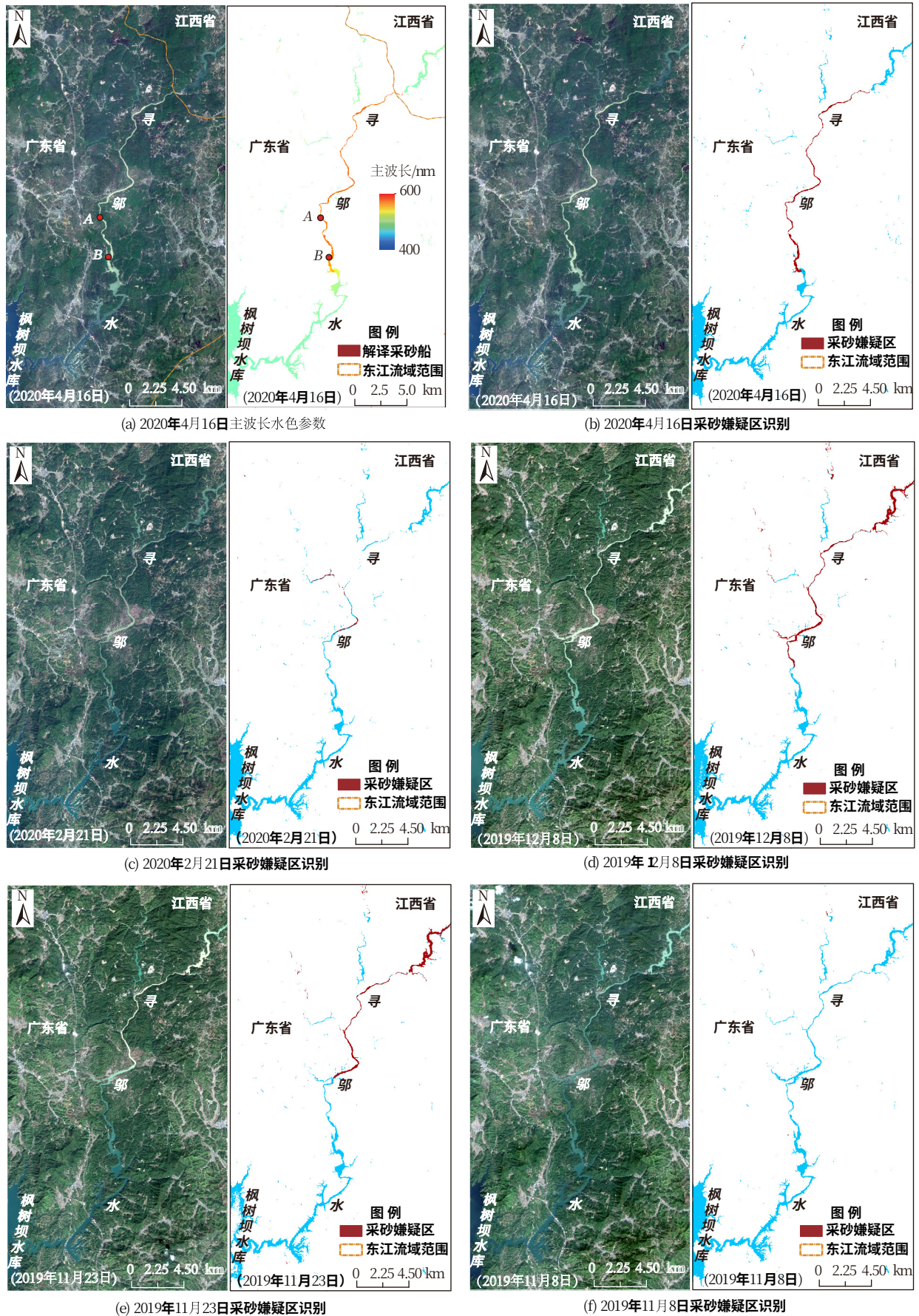


图4 枫树坝水库 Sentinel-2 卫星遥感采砂嫌疑区识别

Fig. 4 Identification of suspected sand mining area by Sentinel-2 satellite remote sensing in Fengshuba Reservoir

定可靠,既能识别水体较为浑浊时的情况,也未对 2020 年 2 月 21 日及 2019 年 11 月 8 日水体较为清澈时的情况产生误判。

多时相主波长水色参数遥感结果显示,广东、广西交界寻邬水河段经常出现异常浑浊现象,与周围支流水色形成明显对比,极可能存在采砂现象。根据 2019 年 11 月 6 日以及 2020 年 12 月 17 日高分辨率卫星遥感图像显示,该河段在图 4(a)中 A、B 点位存在采砂船。如图 5 所示,在 B 点位清晰可见采砂船周围水体浑浊,正在进行采砂活动。由高分辨率卫星遥感图像采砂船解译结果,证实了主波长水色参数采砂区识别结论。

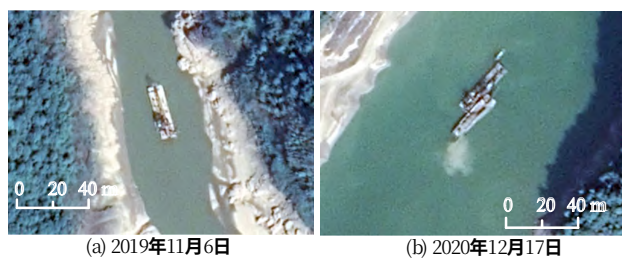


图 5 枫树坝水库采砂船识别验证

Fig. 5 Verification and identification of sand dredger in Fengshuba reservoir

4 结 论

经枫树坝水库、鹤地水库不同地区, Landsat8、Sentinel-2 卫星不同遥感图像试验发现,主波长能够反映水色,其值随水体浊度升高而增大。采用自然断点法划分主波长为高、中、低 3 个等级,高值区分类阈值非常稳定。采砂区高浑浊水体可采用自然断点法自动选择阈值判定,或者依据本文试验采用主波长 $> 525 \text{ nm}$ 作为判断条件。试验证明主波长水色参数在识别采砂方面具有方便快捷、自动识别、适用多种卫星图像及无人机自然图像的优势。方法可为采砂动态监管提供时空分布信息,辅助管理人员有针对性地开展重点巡查,有效提升常态化采砂监管的能力。

由于缺少实测数据,本文尚未建立浊度与主波长水色参数的定量关系,后续需进行光谱采样试验,选取水色参数和光谱指数建立深度学习水体浊度遥感反演模型。此外,可进一步提升数据处理效率,应用 Google Earth Engine 遥感云平台高频率计算 Landsat8、Sentinel-2 等卫星图像主波长水色参数,统计多时相采砂嫌疑区识别频度图像,快速评估经常性浑浊水体,以此排除因雨洪影响而浑浊的水域,识别异常情况,提供采砂监管辅助信息。

参考文献:

- [1] 徐 毅,王茂枚,朱 昊,等. 多个采砂工程对长江下游局部河段河势影响[J]. 水利水电技术(中英文), 2021, 52(6): 117-129. doi: 10.13928/j.cnki.wrahe.2021.06.013.
- [2] 雷 鹏,罗 亮,侯 婷. 采砂对天然河床断面演变及堤防稳定影响分析[J]. 人民珠江, 2017, 38(4): 48-51.
- [3] 黄本胜. 谈广东省主要河道采砂控制规划的必要性与紧迫性[J]. 广东水利水电, 2006(2): 5-6.
- [4] 陈冬勤,熊文成. 基于多时相卫星数据的采砂场遥感调查研究:以青海省湟水流域为例[J]. 中国环境监测, 2013, 29(6): 206-211.
- [5] 付化胜. 无人机测绘技术于河道采砂监管中的应用[J]. 现代信息科技, 2020, 4(20): 42-46.
- [6] 刘亦伦,李志威,陈益民,等. 下荆江熊家洲河段平面形态与河床冲淤变化[J]. 长江科学院院报, 2020, 37(7): 7-14.
- [7] 肖 潇,徐 坚,赵登忠,等. 基于高光谱数据的汉江中下游典型河段水体悬浮物遥感反演[J]. 长江科学院院报, 2020, 37(11): 141-148.
- [8] 陈亮雄,杨静学,李兴汉,等. 基于无人机与 3S 技术的鹤地水库水政监管系统开发与应用[J]. 长江科学院院报, 2020, 37(12): 176-182.
- [9] 王守志,奚 歌,张福坤,等. 基于集成学习算法的黄河中游采砂信息提取[J]. 水利水电技术, 2020, 51(12): 161-168.
- [10] 鄢国锋,崔丽娟. 基于遥感技术的鄱阳湖采砂对水体透明度的影响[J]. 生态学报, 2008, 28(12): 6113-6120.
- [11] 鄢国锋,崔丽娟,纪伟涛. 基于遥感技术的鄱阳湖:长江水体清浊倒置现象的分析[J]. 长江流域资源与环境, 2009, 18(8): 777-782.
- [12] 张 伟,陈晓玲,田礼乔,等. 鄱阳湖 HJ-1A/1B 卫星 CCD 影像 TSM 浓度时空变化分析[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2013, 47(3): 416-420.
- [13] 杨静学,陈亮雄,李伟添,等. 多源卫星遥感数据和水色遥感技术在鹤地水库采砂监察中的应用[J]. 广东水利水电, 2017, 261(11): 48-51, 59.
- [14] 温 爽,王 桥,李云梅,等. 基于高分影像的城市黑臭水体遥感识别:以南京为例[J]. 环境科学, 2018, 39(1): 57-67.
- [15] WANG S L, LI J S, ZHANG B, et al. Trophic State Assessment of Global Inland Waters Using a MODIS-derived Forel-Ule index [J]. Remote Sensing of Environment, 2018, 217: 444-460.
- [16] 王胜蕾. 基于水色指数的大范围长时序湖库水质遥感监测研究[D]. 北京:中国科学院大学(中国科学院遥感与数字地球研究所), 2018.

(下转第 140 页)

- [J]. *Science China (Earth Sciences)*, 2014, 57(10): 2305–2316.
- [3] 袁康, 谭德宝, 文雄飞. 库赛湖水位动态监测及气候要素驱动分析[J]. *长江科学院院报*, 2022, 39(2): 153–158.
- [4] 苏龙飞, 李振轩, 高飞, 等. 遥感影像水体提取研究综述[J]. *国土资源遥感*, 2021, 33(1): 9–19.
- [5] MCFEETERS S K. The Use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the Delineation of Open Water Features[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 1996, 17(7): 1425–1432.
- [6] 徐涵秋. 利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究[J]. *遥感学报*, 2005(5): 589–595.
- [7] 闫需, 张友静, 张元. 利用增强型水体指数(EWI)和GIS去噪音技术提取半干旱地区水系信息的研究[J]. *遥感信息*, 2007(6): 62–67.
- [8] 马延辉, 林辉, 孙华, 等. 基于CIWI模型的水体信息提取研究[J]. *中国水土保持*, 2009(5): 41–43.
- [9] 沈占锋, 夏列钢, 李均力, 等. 采用高斯归一化水体指数实现遥感影像河流的精确提取[J]. *中国图象图形学报*, 2013, 18(4): 421–428.
- [10] FEYISA G L, MEILBY H, FENSHOLT R, *et al.* Automated Water Extraction Index: A New Technique for Surface Water Mapping Using Landsat Imagery[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2014, 140: 23–25.
- [11] 聂亚文, 余明, 蓝婷. 基于MAWEI指数的水体信息提取方法[J]. *地球环境学报*, 2019, 10(3): 281–290.
- [12] 张月, 张飞, 王娟, 等. 近40年艾比湖湿地自然保护区生态干扰度时空动态及景观格局变化[J]. *生态学报*, 2017, 37(21): 7082–7097.
- [13] 葛翔宇. 基于机器学习近30 a艾比湖湖面变化及自然驱动因素分析[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2019.
- [14] 王瑾杰, 丁建丽, 张喆. 2008—2014年新疆艾比湖流域土壤水分时空分布特征[J]. *生态学报*, 2019, 39(5): 1784–1794.
- [15] 苏向明, 刘志辉, 魏天锋, 等. 艾比湖面积变化及其径流特征变化的响应[J]. *水土保持研究*, 2016, 23(3): 252–256.
- [16] 白翠, 向洋, 邱春霞, 等. 基于多源遥感数据的水体提取方法研究[J]. *人民黄河*, 2021, 43(7): 78–83.
- [17] 王琳, 谢洪波, 文广超, 等. 基于Landsat8的含蓝藻湖泊水体信息提取方法研究[J]. *国土资源遥感*, 2020, 32(4): 130–136.
- [18] 陈娅男, 黄义忠, 郭瑞, 等. 基于2013—2016年TM影像鄱阳湖面积动态监测[J]. *软件*, 2019, 40(5): 179–184.
- [19] 王大钊, 王思梦, 黄昌. Sentinel-2和Landsat8影像的四种常用水体指数地表水体提取对比[J]. *国土资源遥感*, 2019, 31(3): 157–165.
- [20] 李彤. 基于Landsat 8 OLI数据与水体指数法的地表水体提取对比研究[J]. *河南科技*, 2020, 39(25): 45–47.
- [21] 张飞, 王娟, 塔西甫拉提·特依拜, 等. 1998—2013年新疆艾比湖湖面时空动态变化及其驱动机制[J]. *生态学报*, 2015, 35(9): 2848–2859.
- [22] 赵秋雨, 江鹏, 朱志强, 等. 1975—2020年环巢湖湿地景观格局演变及驱动分析[J]. *长江科学院院报*, 2022, 39(5): 45–53, 62.
- [23] 尹靖, 朱煜峰. OLI影像的不同区域水体提取方法对比研究[J]. *江西科学*, 2020, 38(5): 743–747.
- [24] 高鹏文, 李新国, 阿里木江·卡斯木. 博斯腾湖湖岸线时空变化特征[J]. *水资源与水工程学报*, 2019, 30(4): 98–104.
- [25] 孙晨, 李晓东, 孟现勇. 基于SVM遥感分类技术的艾比湖地区20a土地利用与覆被变化及其驱动力分析[J]. *新疆农业科学*, 2013, 50(7): 1322–1329.
- [26] 施雅风, 沈永平, 李栋梁, 等. 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨[J]. *第四纪研究*, 2003(2): 152–164.
- [27] 高明. 艾比湖面积变化及影响因素[J]. *盐湖研究*, 2011, 19(2): 16–19, 38.

(编辑: 占学军)

(上接第133页)

- [17] WANG S, LI J, ZHANG B, *et al.* Changes of Water Clarity in Large Lakes and Reservoirs across China Observed from long-term MODIS[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2020, 247: 111949.
- [18] ZHAO Y, SHEN Q, WANG Q, *et al.* Recognition of Water Colour Anomaly by Using Hue Angle and Sentinel 2 Image[J]. *Remote Sensing*, 2020, 12(4): 716. Doi: 10.3390/rs12040716.
- [19] CIE. Commission Internationale de l'Eclairage Proceedings 1931[R]. Cambridgeshire: Cambridge University Press, 1932: 19–29.
- [20] XU H. Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to Enhance Open Water Features In Remotely Sensed Imagery[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2006, 27(14): 3025–3033.
- [21] 张晨朝. 一种新的基于软件的LED主波长计算方法研究[J]. *电子测试*, 2020(7): 53–55.
- [22] JENKS G F. The Data Model Concept in Statistical Mapping[J]. *International Yearbook Cartography*, 1967, 7: 186–190.

(编辑: 刘运飞)